



Практическая работа

Полагая, что масса 5 зерен равна 1 г, определите массу пшеницы, которую запросил Сета. Ответ запишите в стандартном виде в тоннах. Сколько вагонов потребуется, чтобы погрузить эту пшеницу, если в один вагон в среднем помещается 50 т зерна? Найдите длину состава поезда, составленного из этих вагонов, если длина каждого вагона равна 12 м.

3.6. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия

Изучив материалы данной темы, вы будете:

- знать понятие бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
- применять формулу бесконечно убывающей геометрической прогрессии для перевода десятичной периодической дроби в обыкновенную дробь;
- решать текстовые задачи, связанные с арифметическими и геометрическими прогрессиями.

3.6.1. Понятие бесконечно убывающей геометрической прогрессии

Работа с таблицей

Пусть b_1 – первый член геометрической прогрессии, а q – ее знаменатель. В паре или объединившись в малые группы с помощью калькулятора заполните следующую таблицу и результаты обсудите вместе с классом.

q	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	...	b_{10}	...	b_{15}	...	b_{20}	...	b_n
$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	...	$\frac{1}{512}$	...	$\frac{1}{32\,768}$	...	$\frac{1}{1\,048\,576}$	...	$\frac{1}{2^{n-1}}$
$-\frac{1}{3}$	3					...		...		...		...	
$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$					...		...		...		...	
$-\frac{3}{5}$	2					...		...		...		...	

Ответьте на нижеследующие вопросы.

- Какими общими свойствами обладают приведенные геометрические прогрессии? Каковы модули их знаменателей?
- Сравните модули членов последовательностей.
- С возрастанием номера n оцените, к какому числу «бесконечно приближается» число $|b_n|$?

Определение. При $|q| < 1$ последовательность

$$b, bq, bq^2, bq^3, \dots, bq^{n-1}, \dots \quad (1)$$

называется бесконечно убывающей геометрической прогрессией.

Итак, мы видим, что при $|q| < 1$ число q^n с возрастанием номера n бесконечно приближается к нулю. Этот факт записывают так:

$q^n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Поэтому общий член бесконечно убывающей геометрической прогрессии стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$, т.е. $b_n = b_1 \cdot q^{n-1} \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

3.6.2. Сумма членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии

Работа в группе

Решите нижеследующие задачи.

Задание 1-й группы. Найдите сумму площадей бесконечного числа квадратов, вписанных друг в друга так, как показано на рис. 3.2. Здесь сторона большого квадрата равна 1.

Задание 2-й группы. Найдите сумму площадей бесконечного числа правильных треугольников, вписанных друг в друга так, как показано на рис. 3.3. Здесь сторона большого треугольника равна 1.



Рис. 3.2



Рис. 3.3

При $|q| < 1$ общий вид бесконечно убывающих геометрических прогрессий представлен в виде (1). Теперь определим сумму всех членов этой прогрессии:

$$S = b + bq + bq^2 + \dots + bq^{n-1} + \dots = b(1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} + \dots).$$

Рассмотрим сумму первых n членов этой прогрессии:

$$S_n = \frac{b(1 - q^n)}{1 - q} = \frac{b}{1 - q}(1 - q^n).$$

Как уже отмечали при $|q| < 1$ и $n \rightarrow \infty$ имеем $q^n \rightarrow 0$,

поэтому $S_n = \frac{b}{1 - q}(1 - 0) = \frac{b}{1 - q}$. С другой стороны $S_n \rightarrow S$

при $n \rightarrow \infty$, следовательно,

$$S = \frac{b}{1 - q}. \quad (2)$$

Отсюда следует следующее правило.

Теорема. Сумма S бесконечно убывающей геометрической прогрессии равна отношению ее первого члена к числу, равному разности единицы и знаменателя прогрессии.

Теперь по формуле (2) найдем сумму площадей всех квадратов и треугольников, упомянутых выше.

1) Последовательность площадей квадратов имеет вид:

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$$

Тогда $b = 1$, $q = \frac{1}{2}$, и по формуле (2)

$$S = \frac{b}{1 - \frac{1}{2}} = 2,$$

т.е. сумма площадей всех квадратов на рис. 3.2 равна 2.

2) Аналогично последовательность площадей треугольников (рис. 3.3) имеет вид $\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{8}, \frac{\sqrt{3}}{16}, \dots$. По формуле (2)

$$S = \frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

т.е. сумма площадей всех треугольников равна $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Пример 3.

$$1) \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1;$$

$$2) \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{8} - \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{2^n} + \dots = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{1}{3};$$

$$3) \frac{4}{5} + \frac{8}{15} + \frac{16}{45} + \dots + \frac{4}{5} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} + \dots = \frac{\frac{4}{5}}{1 - \frac{2}{3}} = \frac{12}{5}.$$

3.6.3. Обращение десятичной периодической дроби в обыкновенную дробь

Здесь на примерах рассмотрим способ обращения десятичной периодической дроби в обыкновенную дробь с применением формулы суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

Пример 4. Запишем число 2,7 (31) в виде обыкновенной дроби.

$$\begin{aligned} \blacktriangle 2,7(31) &= 2 + \frac{7}{10} + \left(\frac{3}{10^2} + \frac{1}{10^3}\right) + \left(\frac{3}{10^4} + \frac{1}{10^5}\right) + \dots = \\ &= 2 + \frac{7}{10} + \frac{31}{10^3} + \frac{31}{10^5} + \dots = \frac{27}{10} + \frac{31}{10^3} \left(1 + \frac{1}{10^2} + \frac{1}{10^4} + \dots\right). \end{aligned}$$

Здесь ряд $1 + \frac{1}{10^2} + \frac{1}{10^4} + \dots$ является суммой членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии со знаменателем $\frac{1}{10^2}$. Тогда по формуле (4)

$$1 + \frac{1}{10^2} + \frac{1}{10^4} + \dots = \frac{1}{1 - 0,01} = \frac{100}{99}.$$

$$\text{Поэтому } 2,7(31) = \frac{27}{10} + \frac{31}{10^3} \cdot \frac{100}{99} = \frac{27}{10} + \frac{31}{990} = \frac{2704}{990} = \frac{1352}{495}. \quad \blacksquare$$